

Kapitel 3 – Gitterschwingungen



3.2 Schwingungsspektroskopie

3.2.1 Erhaltung von Quasiimpuls und Energie

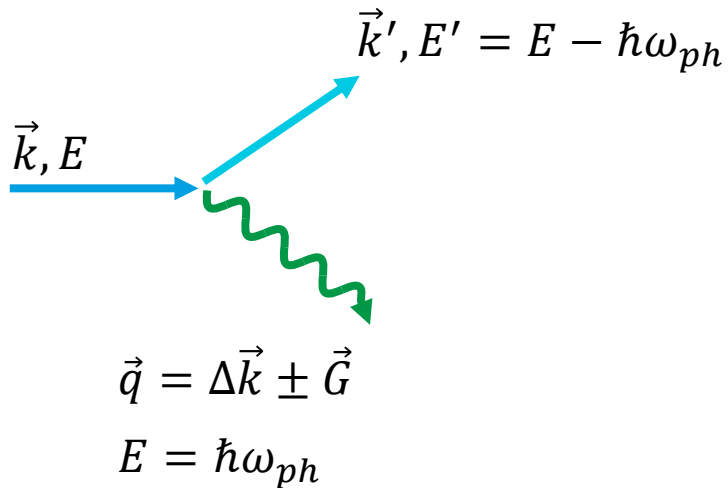
- Jetzt wo wir die Phononendispersion für ein gegebenes Material ausrechnen können, wollen wir diese Ergebnisse auch experimentell verifizieren
- Elastische Streuung kann keine Auskunft darüber geben
 - Müssen uns inelastische Streuung und Absorption/Emission anschauen
- Bisher:
 - elastische Streuung von γ , e^- , n ,...
 - Quasiimpuls: $\vec{k}' = \vec{k} + \vec{G}$ (von Laue)
 - Energie: $E' = E$
- Jetzt:
 - inelastische Streuung von einfallenden Teilchen
 - Quasiimpuls: $\vec{k}' = \vec{k} + \vec{G} \pm \vec{q}$
 - Energie: $E' = E \pm \hbar\omega_{ph}(\vec{q})$

$\vec{q}$: Phononenwellenvektor (+: Absorption, -: Emission)

Wie laufen inelastische Streuprozesse ab?

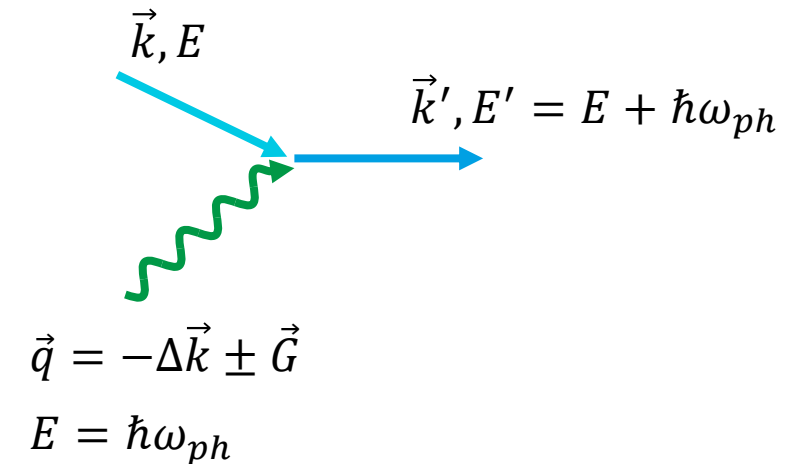
Phononerzeugung

(Stokes-Prozess)



Phononabsorption

(Anti-Stokes-Prozess)



Die Intensität der Streuung hängt von der Phononendichte ab:

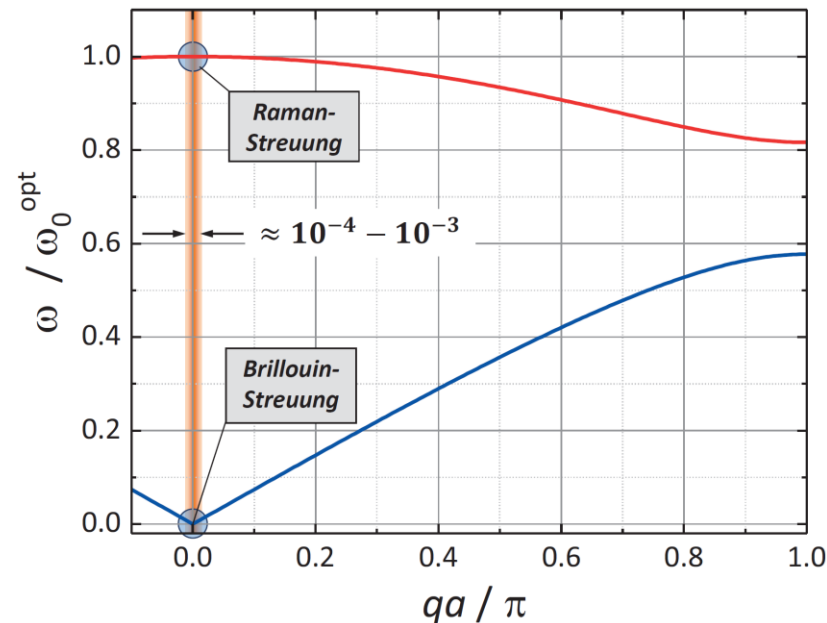
$$I_{Stokes} \propto \underbrace{1}_{\text{spontan}} + \underbrace{n(\omega, T)}_{\text{stimuliert}}$$

$$I_{Anti-Stokes} \propto n(\omega, T)$$

⇒ Man kann die Dispersionsrelation $\omega(\vec{q})$ bestimmen indem man $\vec{k}' - \vec{k}$ und $E' - E$ misst

Bei der Streuung mit Photonen am Festkörper gibt es drei verschiedene Arten:

- **Rayleigh-Streuung:** elastische Lichtstreuung
- **Raman-Streuung:** inelastische Streuung an optischen Phononen
- **Brillouin-Streuung:** inelastische Streuung an akustischen Phononen



Prinzip der Raman-Streuung:

- EM-Strahlung entsteht durch Aufnahme und Abstrahlung von Licht

⇒ Polarisation des Materials entscheidend

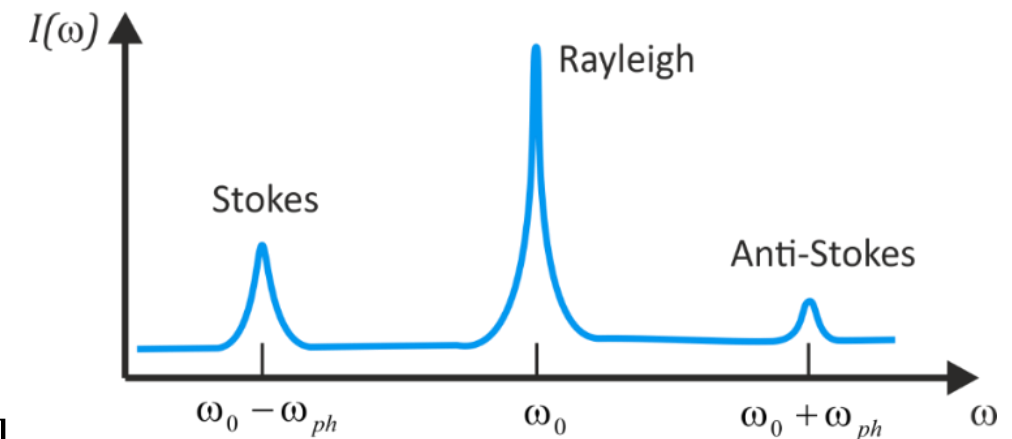
$$\vec{P} = \chi \vec{E} = \chi E_0 \cos(\omega_0 t) \quad \vec{P}: \text{Polarisation}, \quad \chi: \text{Suszeptibilität}$$

- Annahme: oszillierende Phononen modulieren Suszeptibilität:

$$\Rightarrow \chi = \chi_0 + \chi_1 \cos(\omega_{ph} t)$$

$$\Rightarrow \vec{P} = \chi \vec{E} = \chi_0 E_0 \cos(\omega_0 t) + \chi_1 E_0 \cos(\omega_0 t) \cos(\omega_{ph} t)$$

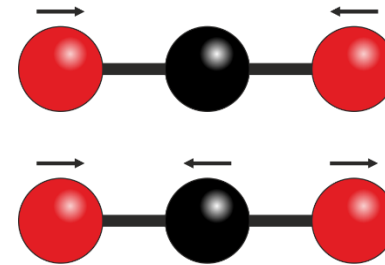
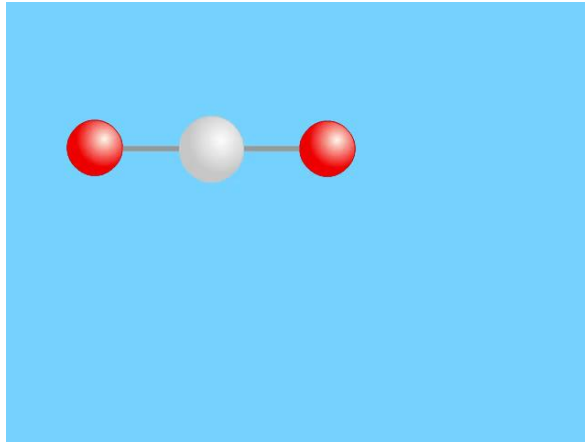
$$= \underbrace{\chi_0 E_0 \cos(\omega_0 t)}_{\text{Rayleigh}} + \chi_1 E_0 \frac{1}{2} \left[\underbrace{\cos((\omega_0 + \omega_{ph})t)}_{\text{Raman Anti-Stokes}} + \underbrace{\cos((\omega_0 - \omega_{ph})t)}_{\text{Raman Stokes}} \right]$$



3.2.2 Streuung mit Photonen: Raman-aktivität

Schwingungsmoden sind nur Raman-aktiv, wenn die Atomauslenkung zu Änderungen der Polarisierbarkeit des Kristalls führt

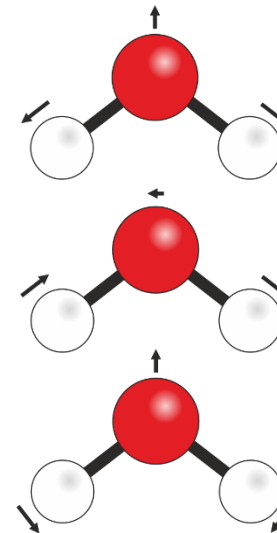
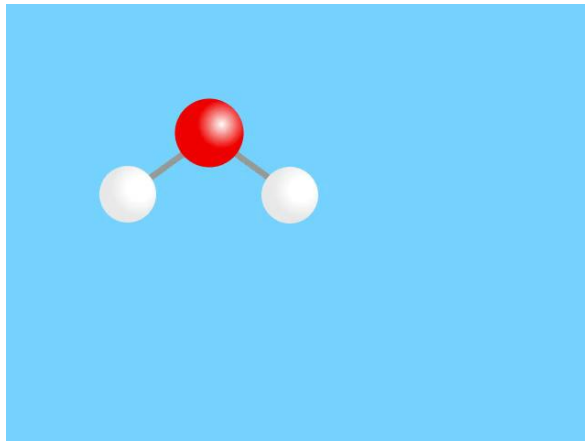
Beispiel: CO_2 -Molekül:



Raman-aktiv

nicht Raman-aktiv

Beispiel: H_2O -Molekül:



Raman-aktiv

Raman-aktiv

Raman-aktiv

Messung: Probe mit Laserlicht bestrahlt, gestreutes Licht mit hochauflösendem Spektrometer analysiert

Da $\omega_{opt}(q) \approx const.$ → Beobachtungsrichtung fast nicht entscheidend

Intensität der Streuung: $I \sim \omega_0^4 I_0 N \left(\frac{\partial \alpha}{\partial q} \right)^2$

ω_0 : Frequenz des anregenden Lasers

I_0 : Intensität des anregenden Lasers

N : Anzahl der streuenden Moleküle/Einheitszellen

$\left(\frac{\partial \alpha}{\partial q} \right)$: Polarisierbarkeitsänderung

Die Frequenz des Lichts hat maßgeblichen Einfluss auf die Raman-Intensität

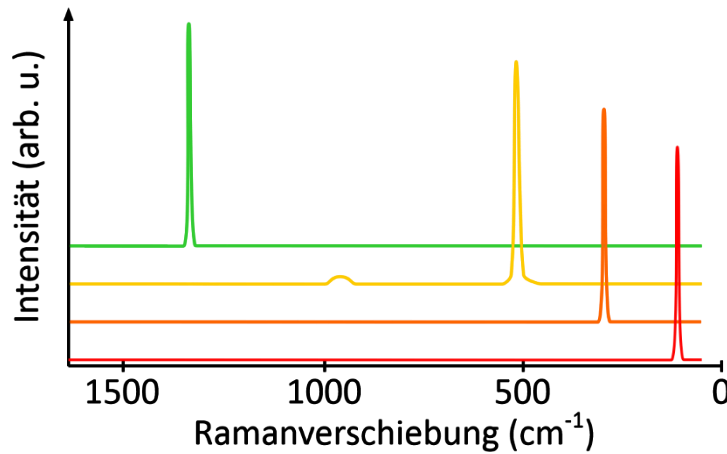
→ Zu hohe Frequenzen können zu Zerstörung der Probe (UV-Licht)
oder zu Fluoreszenz (sichtbarem Licht) führen

→ oft wird mit Infrarotlicht gearbeitet

Spektren sind sehr scharf $\Rightarrow$ hohes Auflösungsvermögen

3.2.2 Raman-Streuung: Anwendungen

Messung: Raman-Streuung an drei verschiedenen Festkörpern



Diamant



Silizium



Germanium



α -Zinn

Gitterkonstante 3.57 Å

5.43 Å

5.66 Å

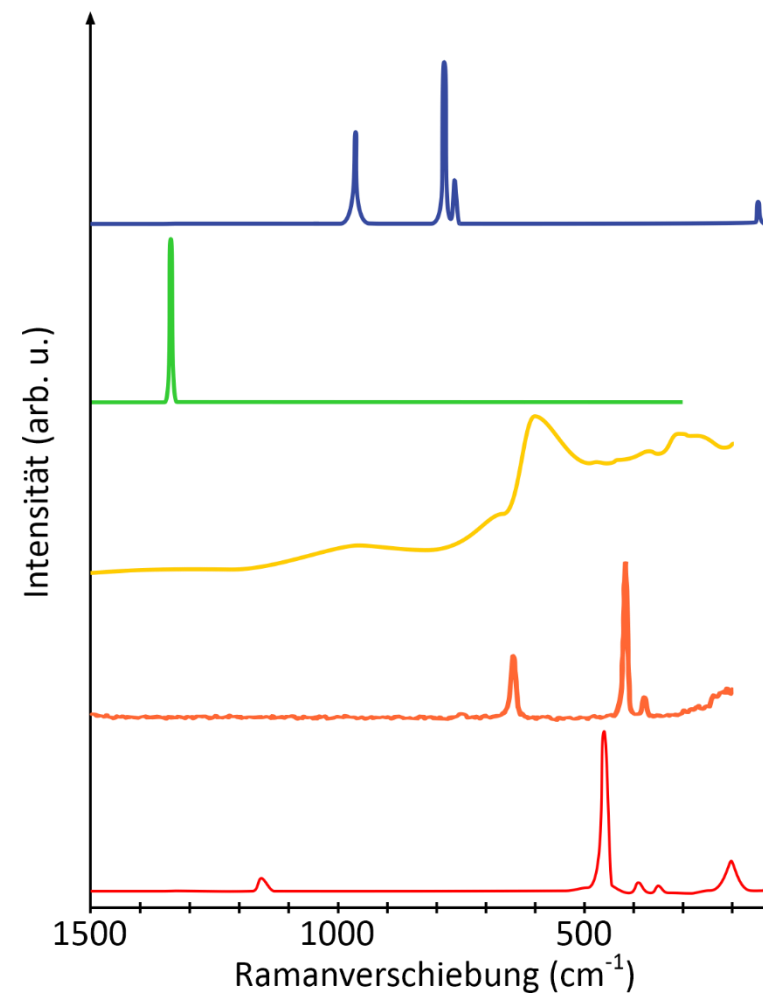
6.49 Å

1																	18	
1	H 2.1	2														He 0.0		
2	Li 1.0	Be 1.5											B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0	Ne 0.0
3	Na 0.9	Mg 1.2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3.0	Ar 0.0
4	K 0.8	Ca 1.0	Sc 1.3	Ti 1.5	V 1.6	Cr 1.5	Mn 1.8	Fe 1.8	Co 1.8	Ni 1.8	Cu 1.9	Zn 1.6	Ga 1.6	Ge 1.8	As 2.0	Se 2.4	Br 2.8	Kr 0.0
5	Rb 0.8	Sr 1.0	Y 1.3	Zr 1.4	Nb 1.6	Mo 1.8	Tc 1.9	Ru 2.2	Rh 2.2	Pd 2.2	Ag 1.9	Cd 1.7	In 1.7	Sn 1.8	Sb 1.9	Te 2.1	I 2.5	Xe 0.0
6	Cs 0.7	Ba 0.9	*	Hf 1.3	Ta 1.5	W 1.7	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.2	Pt 2.2	Au 2.4	Hg 1.9	Tl 1.8	Pb 1.8	Bi 1.9	Po 2.0	At 2.2	Rn 0.0
7	Fr 0.7	Ra 0.9																

Die Polarisierbarkeit nimmt mit zunehmender Periode zu.

Messung: Raman-Streuung an verschiedenen Edelsteinen

Die Kristallstruktur und ihre charakteristischen Schwingungen besitzen einen Fingerabdruck, den man mit Ramanspektroskopie nachweisen kann



Messung: Probe mit Laserlicht bestrahlt, gestreutes Licht mit hochauflösendem Spektrometer analysiert

Spektren sind sehr scharf $\Rightarrow$ hohes Auflösungsvermögen

$\rightarrow$ kleine Veränderungen von äußeren Einflüssen führen zu große Änderungen der Spektren

Beispiel: Temperatur

Raman-Streuintensität für einen Modus ω_m is proportional zur Besetzung des Anfangszustands und einem ω^4 -Faktor (Dipolstrahlungsfeld):

Stokes: $I_S \propto (n + 1)\omega_S^4$

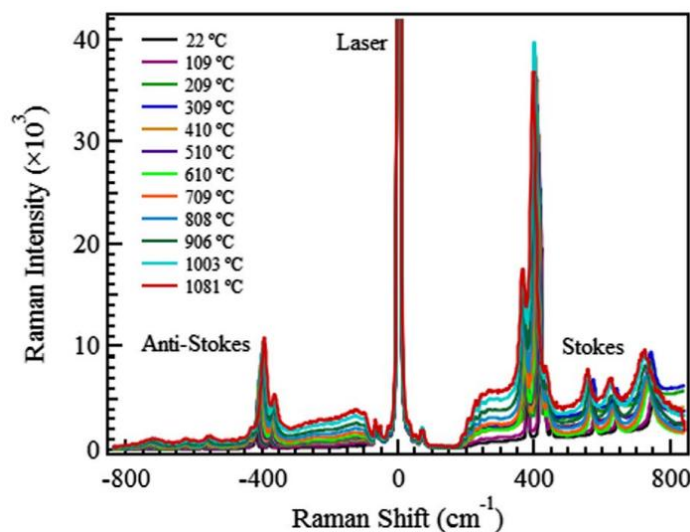
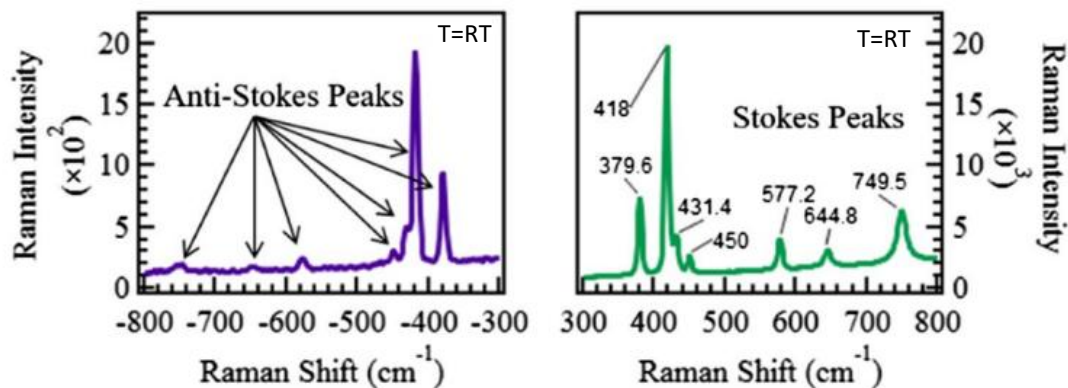
Anti-Stokes: $I_{AS} \propto n\omega_{AS}^4$

mit: $\omega_S = \omega_0 - \omega_m$, $\omega_{AS} = \omega_0 + \omega_m$ und $n(\omega_m) = \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar\omega_m}{k_B T}\right) - 1}$

$$\Rightarrow \frac{I_{AS}}{I_S} = \left(\frac{\omega_{AS}}{\omega_S}\right)^4 \frac{n}{n+1} = \left(\frac{\omega_0 + \omega_m}{\omega_0 - \omega_m}\right)^4 \exp\left(-\frac{\hbar\omega_m}{k_B T}\right) \approx \exp\left(-\frac{\hbar\omega_m}{k_B T}\right)$$

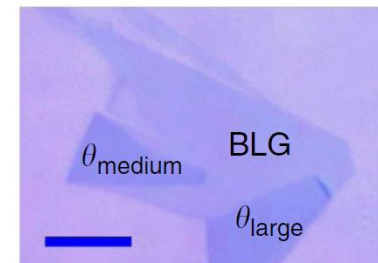
3.2.2 Ramanspektroskopie - Temperaturbestimmung

Temperaturbestimmung an Saphir (Al_2O_3)

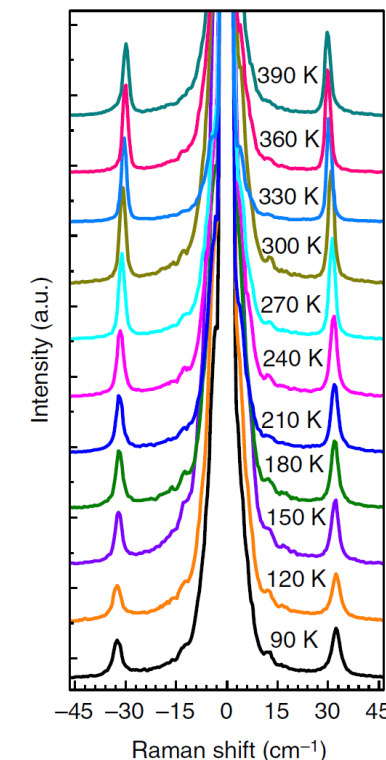


Temperaturbestimmung an gefalteten Graphen-Doppellagen

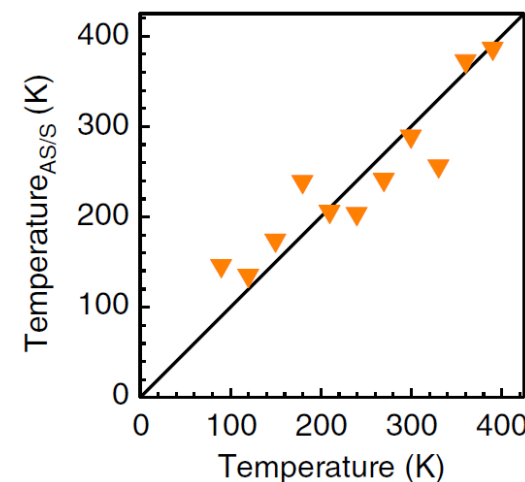
Optisches Bild einer Doppellage



Streuspektren



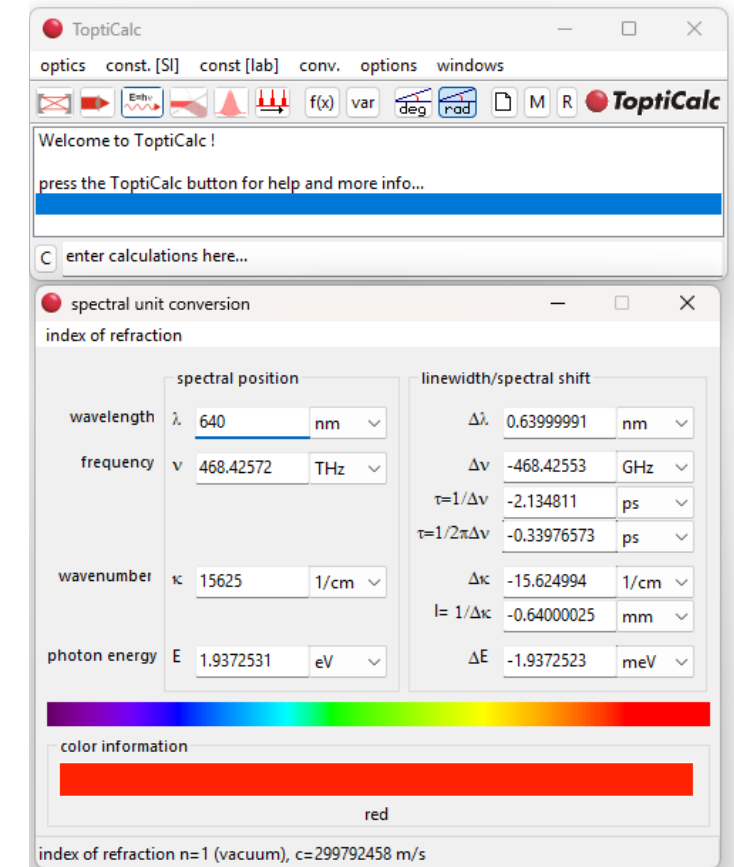
Temperaturbestimmung



C. Cong & T. Yu, *Nature Communications* 5 4709 (2017)

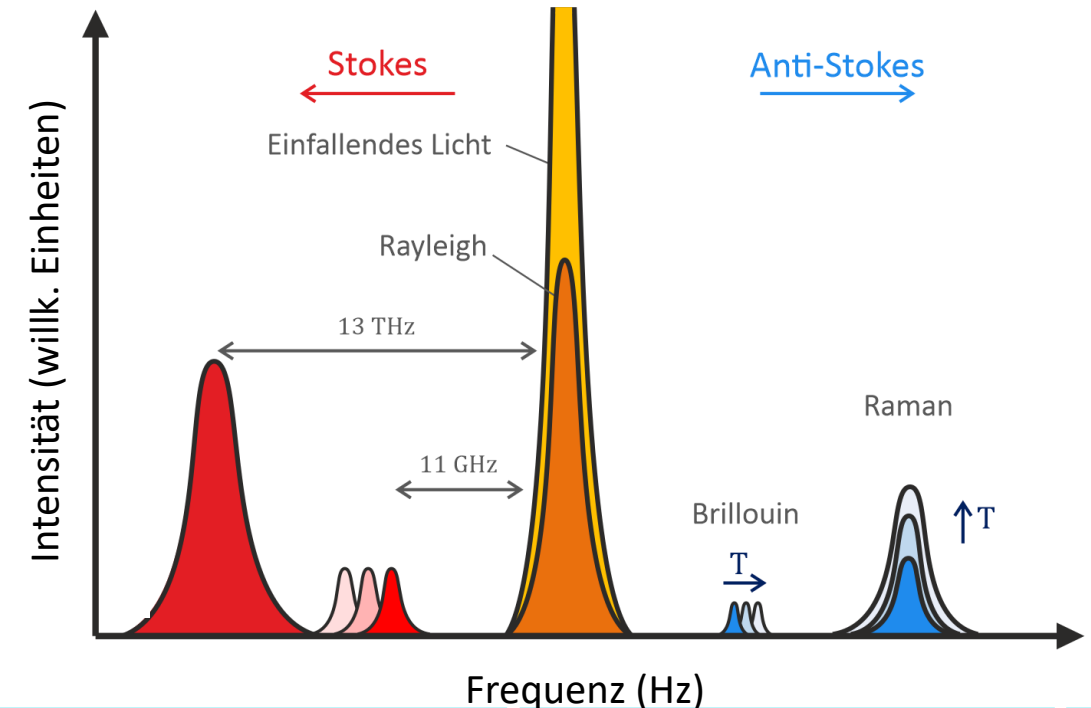
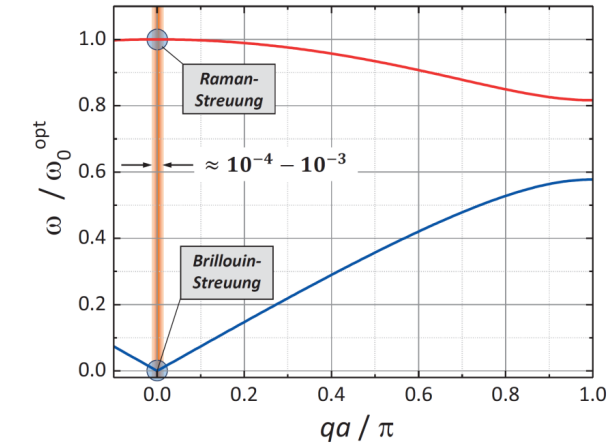
3.2.2 Streuung mit Photonen: Konvertierung von Einheiten

- Je nach Anwendung werden unterschiedliche Größen genannt
 - Wellenlänge λ , $[\lambda] = nm$
 - Energie E , $[E] = eV$ bzw. meV
 - Frequenz $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$, $[\nu] = THz = 10^{12} Hz$
 - Wellenzahl k , $[k] = cm^{-1}$
- Alle hängen zusammen, Konvertierung wichtig.
- Kostenlose Software:
- <https://www.toptica.com/products/optical-isolators-photonics/topticalc>



3.2.2 Streuung mit Photonen: Brillouinstreuung

- Brillouin-Streuung: inelastische Streuung an akustischen Phononen
- akustische Phononen im BZ-Zentrum: $\omega_{ak}(q) = v_{schall} \cdot q$
 - starke Abhängigkeit des Streuwinkels von der Phononenfrequenz
- Bestimmung von akustischen Phononenenergien (Dispersion)
 - interatomare Potentiale
 - elastische Konstanten (z.B. Elastizitätstensor)
 - auch bei Einflüssen von äußeren Bedingungen
- Nur an Einzelkristallen anwendbar



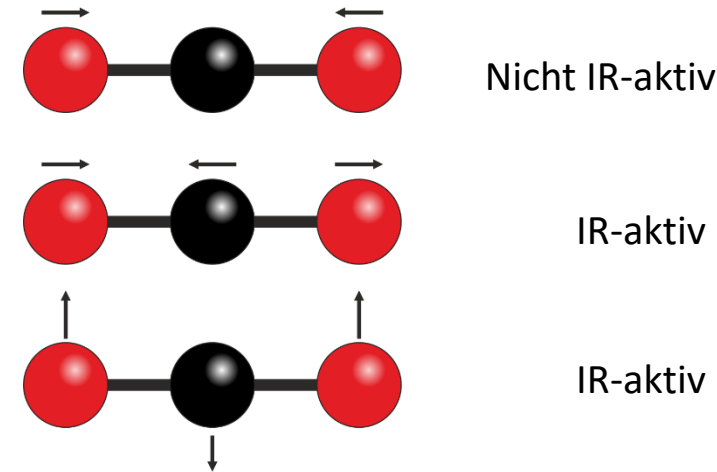
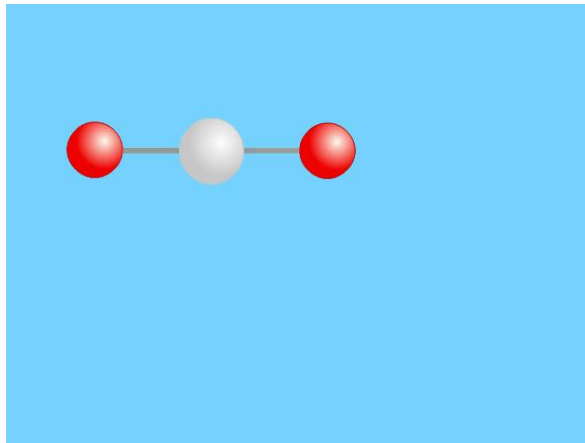
3.2.2 Streuung mit Photonen: IR-Absorption

- Raman-/Brillouin-Streuung: Photonen werden gestreut und emittieren/absorbieren ein Phonon
- Jetzt: Photonen können absorbiert werden
- Kopplung mit elektromagnetischer Strahlung: Schwingender Dipol
 - Auswahlregeln: Schwingungsmoden müssen Dipolmoment verändern
 - (elektrisches) Dipolmoment: Wenn negative und positive Ladungsschwerpunkte nicht zusammenfallen
 - $\vec{\mu} = q \cdot \vec{r}$
 - Symmetrische Moleküle besitzen kein permanentes Dipolmoment

3.2.2 Streuung mit Photonen: IR Absorption

Schwingungsmoden sind nur IR-aktiv, wenn die Atomauslenkung zu Änderungen des Dipolmoments führt

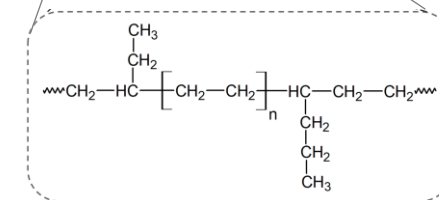
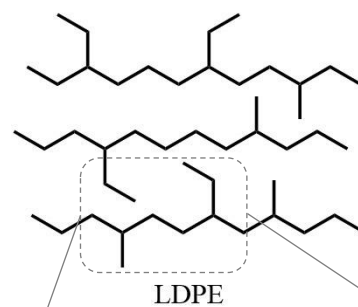
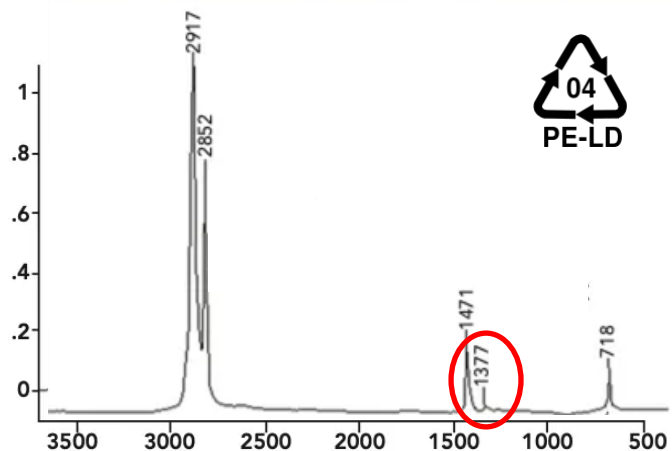
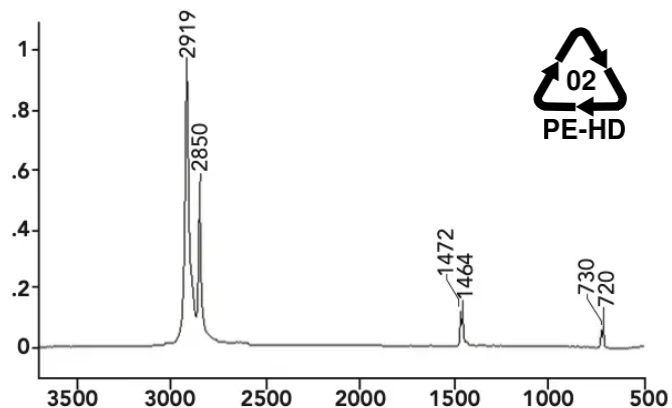
Beispiel: CO₂-Molekül:



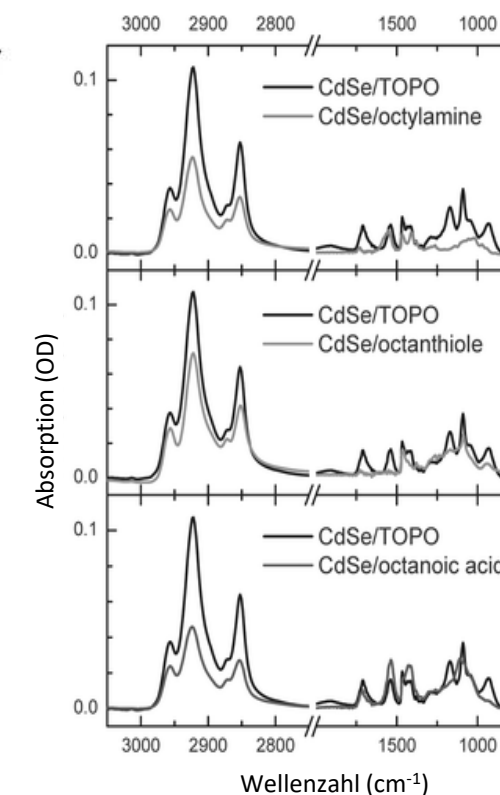
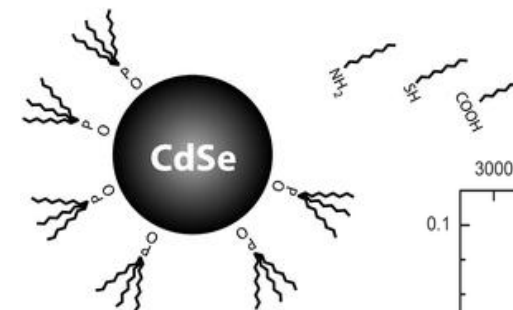
- Für ein Molekül mit Symmetriezentrum gilt das Alternativverbot:
 - Eine Schwingung kann entweder Raman- oder IR-aktiv aber nicht beides gleichzeitig!

Polymeranalyse

Zwei Sorten von Polyethylen $(\text{CH}_2)_n$



Ligandenaustausch



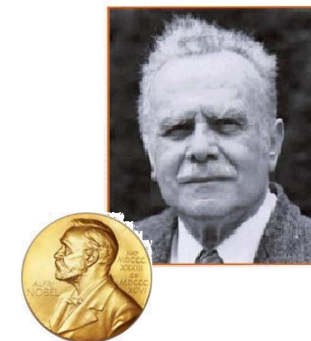
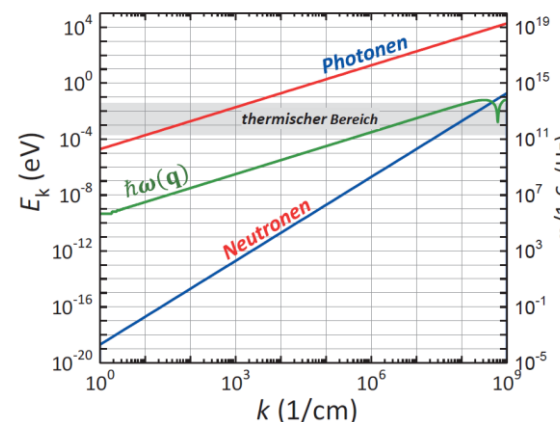
3.2.2 Streuung mit Photonen: Problem von Photonen

- Um Dispersionsrelationen zu bestimmen benötigen wir genaue Bestimmungen von:
 - $\vec{k}' = \vec{k} + \vec{G} \pm \vec{q}$ und $E' = E \pm \hbar\omega_{ph}(\vec{q})$
- Überlegungen:
 - Diamant: fcc-Struktur, Gitterkonstante: $a = 357 \text{ pm}$
 - BZ-Grenze: $k = \pm \frac{\pi}{a} \approx 8.8 \cdot 10^9 \text{ cm}^{-1}$
 - Energie Photon: $E = \frac{hc}{\lambda} = \hbar ck \approx 1742 \text{ eV} \approx 0.7 \text{ nm} \rightarrow \text{Röntgenstrahlung}$
 - Energie Phononen: $E \approx 0 - 60 \text{ meV}$
 $\rightarrow \Delta E/E \approx 10^{-6} \rightarrow \text{Schwierig } E' = E \pm \hbar\omega_{ph} \text{ zu bestimmen...}$
 - Sichtbares Licht: $E \approx 1.5 - 3 \text{ eV}$
 - Besser um E' zu bestimmen
 - Aber: $k = \frac{E}{\hbar c} \approx 10^7 \text{ cm}^{-1}$
 - Nur für $k = q \rightarrow 0$ (Nähe BZ-Zentrum) möglich
 - Photonen sind vermutlich nicht die besten Teilchen um Dispersionsrelationen zu bestimmen

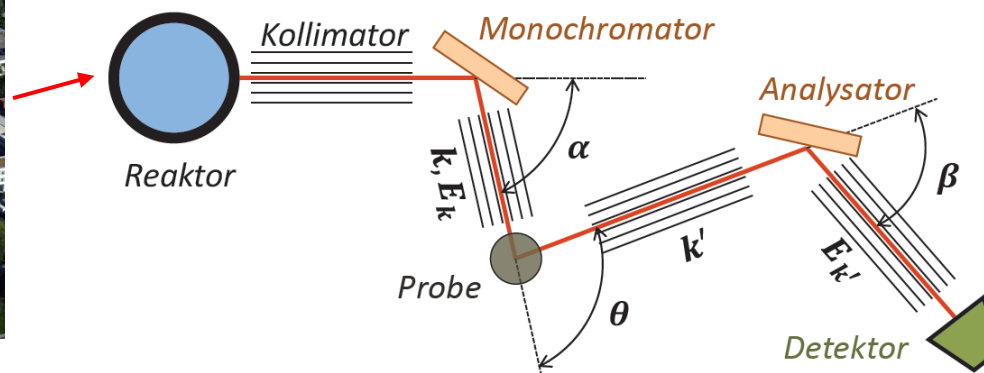
3.2.3 Streuung mit Neutronen

- Elektronen: geladene Teilchen
 - Geringe Eindringtiefe → Nur für Oberflächen geeignet
- Langsame Neutronen: $E \approx 0.1 - 1 \text{ eV}$
 - k vergleichbar mit BZ-Rand
 - Gut geeignet um $|q|$ und $E' - E$ zu messen
 - ⇒ Phononendispersionsrelation
- Neutronenquellen: Kernreaktoren (thermische Reaktoren)
- 1994: Nobelpreis in Physik Bertram Brockhouse für die Entwicklung der Neutronenstreuung

Drei-Achsen Neutronenspektrometer
(Bertram Brockhouse)



Forschungsreaktor Garching



1. Achse (Monochromator):
wählt einfallende Neutronen aus $(E_k, \vec{k})$
2. Achse (Kristallorientierung):
wählt zu untersuchenden Gittervektor aus
3. Achse (Detektor)
wählt gestreute Neutronen aus $(E_{k'}, \vec{k}')$

3.2.2 Streuung mit Photonen: Nachtrag

- Inzwischen sind Photonenquellen (Synchrotronstrahlung) so stark verbessert, dass Energieauflösungen bis zu $\Delta E/E \approx 10^{-13}$ bei Röntgenenergien von 6 – 30 keV erreicht werden

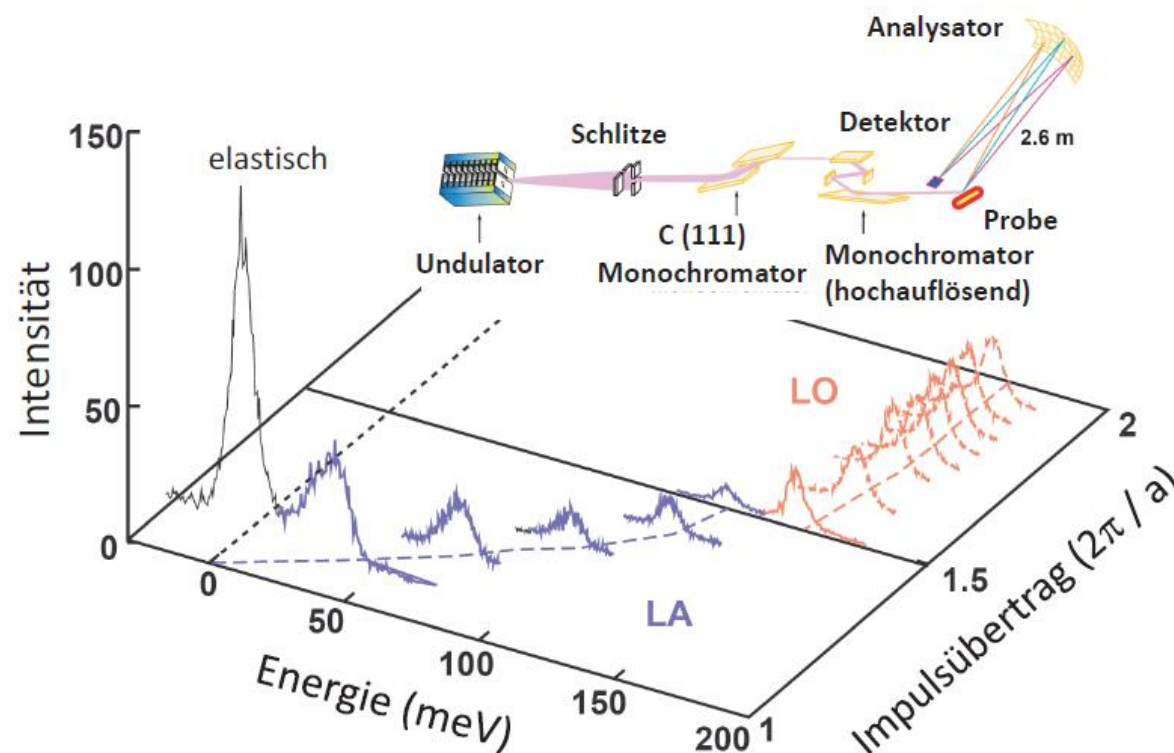


Abb. 5.18: Phononenspektren von Diamant aufgenommen mit inelastischer Röntgenstreuung für unterschiedliche Impulsüberträge entlang der $\Gamma - L$ -Richtung. Die Energieauflösung des Analysators betrug etwa 7.5 meV bei einer Röntgenenergie von 14 keV (Daten: Argonne National Laboratory).